Solución de la pregunta 13

PRECÁLCULO · DOMINIO DE FUNCIONES LOGARÍTMICAS

¿Cuál es el dominio de $f(x) = \ln(4 - x^2)$?

A) $[-2, 2]$

B) $(-2, 2)$

C) $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$

D) $(-\infty, 2)$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Condición**
   $4 - x^2 > 0$.

2. **Resuelve**
   $x^2 < 4 \Rightarrow -2 < x < 2$.

3. **Dominio**
   $(-2, 2)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Incluye ± 2, donde el argumento vale 0 y $\ln 0$ no existe.

C) Ahí el argumento es negativo.

D) Olvida la cota inferior: con $x = -3$, $4 - 9 < 0$.

Idea clave. El argumento de un logaritmo debe ser estrictamente positivo.